Vom Frankenstein zum Batmobil

Der Encoder hält ihn auf der Spur

Bei jedem Takt vergleicht main.py, wie viele Impulse links und rechts gezählt wurden.

Hat links mehr, ist das linke Rad weiter gefahren. Dann bekommt links weniger Gas und rechts mehr.

Wie stark er reagiert, bestimmt KP. Bei uns sind es 0,5 % pro Impuls Unterschied.

So rechnet er

Korrektur = 0,5 × Unterschied

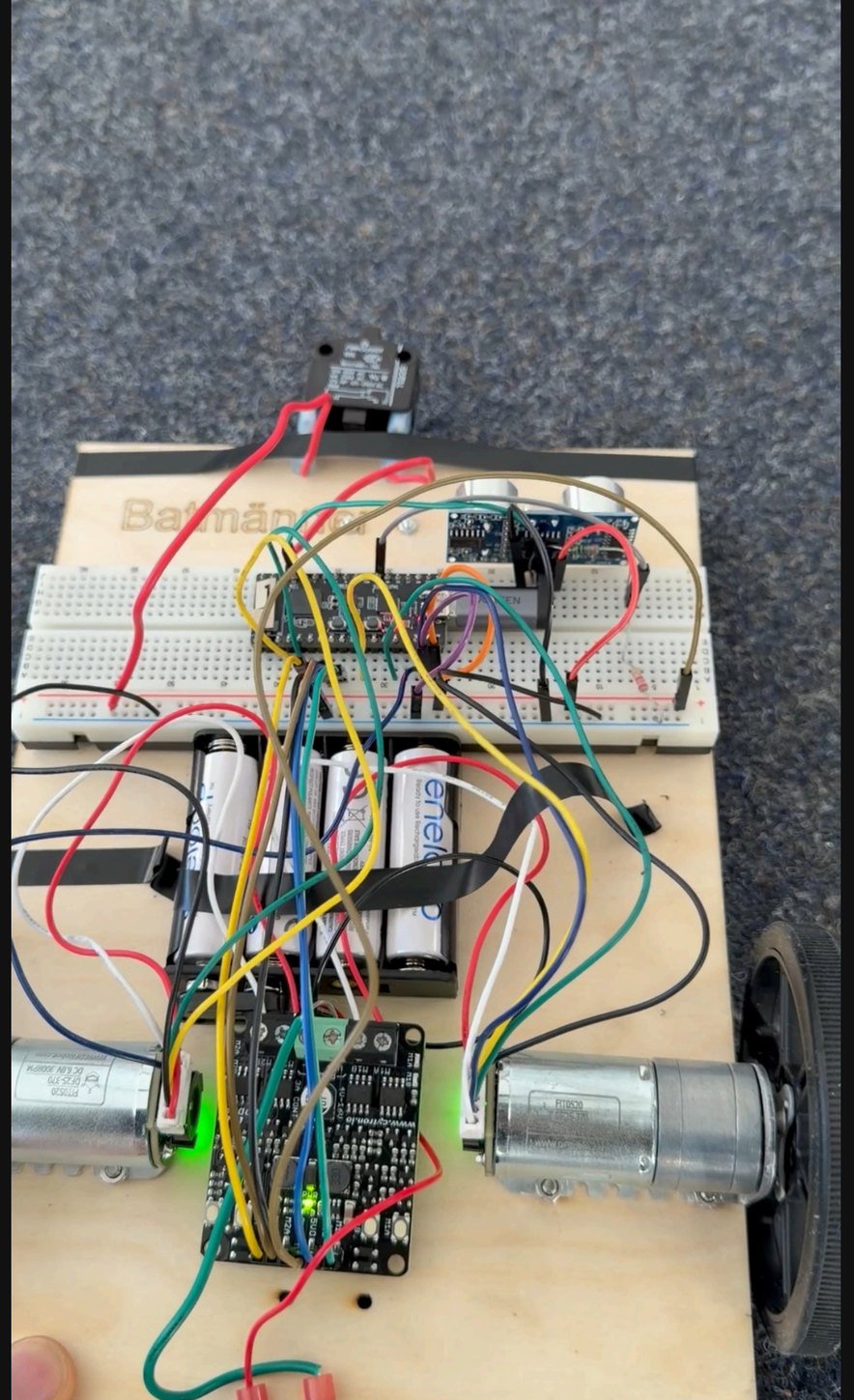
Beispiel

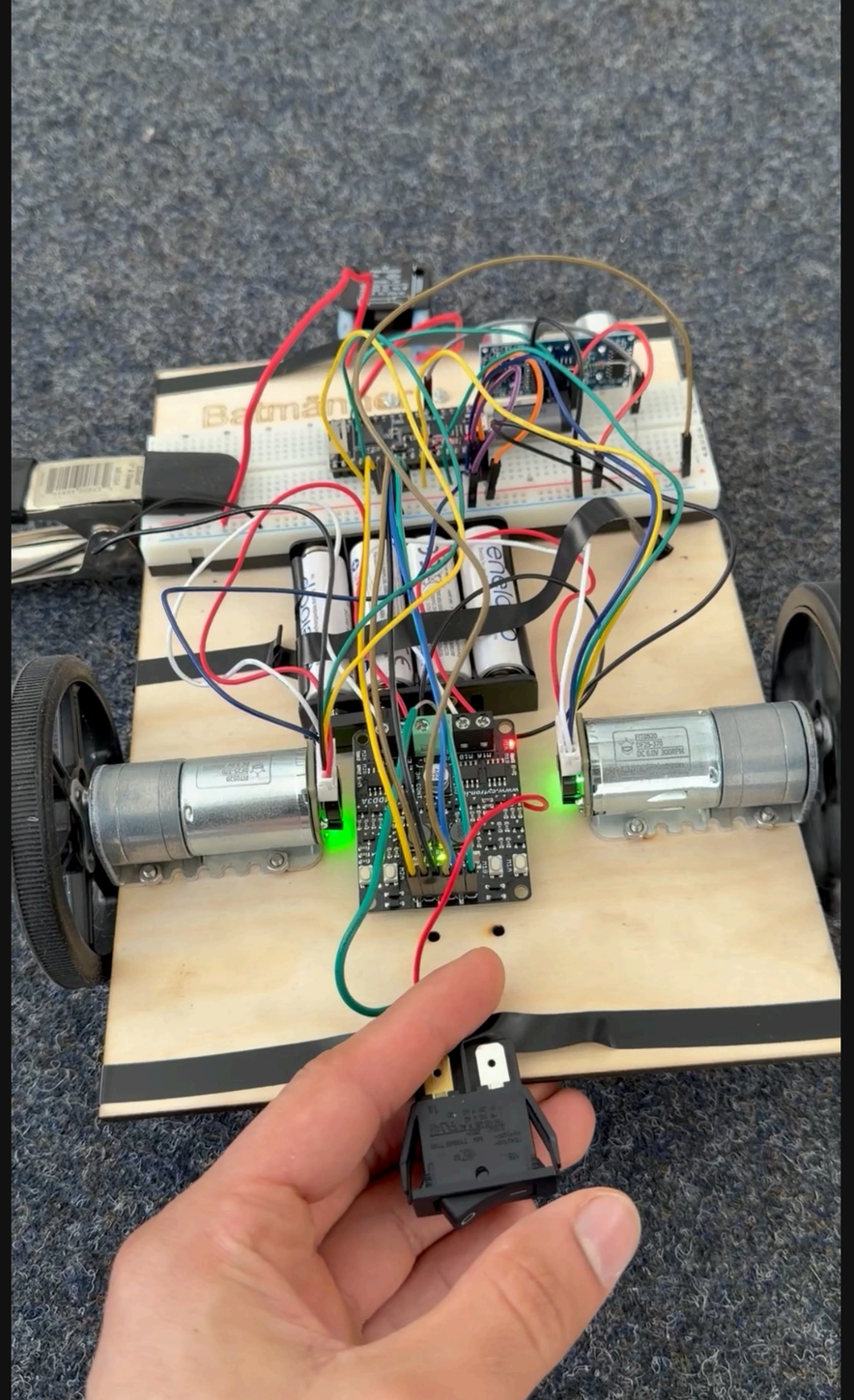
links 110, rechts 100 Impulse

Unterschied 10 Impulse, gut 1 cm

0,5 × 10 = 5 % Korrektur

links 5 % weniger Gas, rechts 5 % mehr





Alles ausgemessen und gewogen

Bauteil	Anzahl	g / Stk	g gesamt	L	B	H
Motor mit Encoder + Motorhalterung	2	98	**196**	52	26.5	28
Rad	2	20	**40**	80	10	80
Kugelrolle	1	30	**30**			20.8
Steckbrett mit ESP32	1	85	**85**	165	47.3	21.6
Motortreiber	1	14	**14**	48.5	42.4	13.6
Batteriepack (Halter, 4 Eneloop, Wippschalter)	1	137	**137**	58.6	63.6	
Wippschalter	1	0	**0**		27.5	14.5
Stoßschalter	1	11	**11**	30	12	
Ultraschallsensor (vorne, links, rechts)	3	6	**18**	46	20.5	15
Transportschale mit Ball	1	26	**26**	102	102	
Grundplatte alt (Frankenstein V1)	1	151	**151**	250	170	5
Kleinteile (Schrauben, Kabel, Druckhalter)	1					
Summe (mit alter Grundplatte)			**708**			
Summe ohne Grundplatte			**557**			

Ausschnitt aus unserer Excel-Tabelle, Maße in mm, Gewicht in g

Jedes Bauteil bekommt einen gedruckten Halter, der mit M3 an der Platte verschraubt wird.

Drei Ultraschallsensoren

Vorne, links und rechts, weil die Seitenwände aus Blöcken bestehen und nicht gerade sind.

Die Schale kommt auf einen Turm

105 mm

Schalenrand über dem Boden

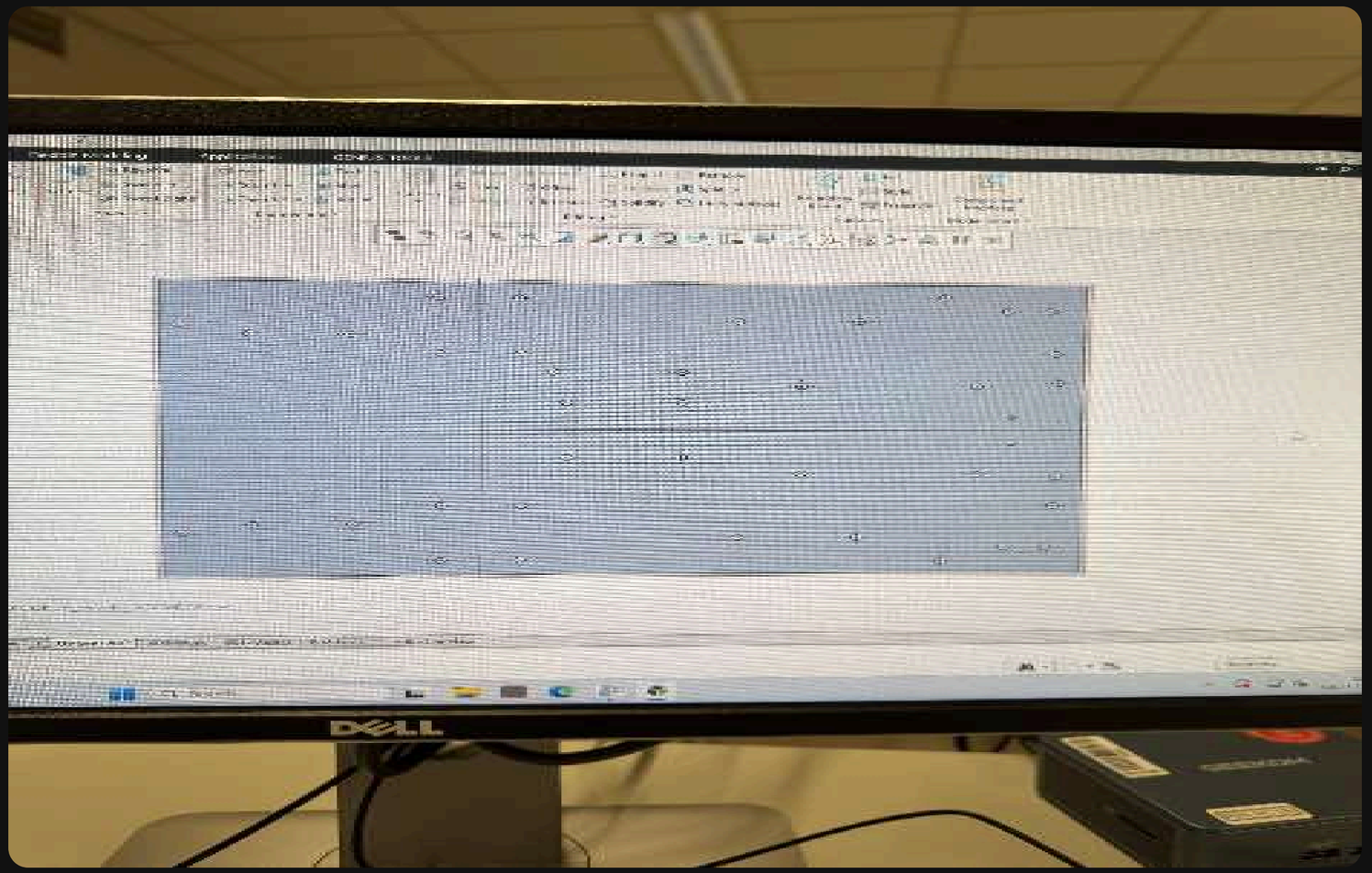
85 mm

darüber nur Podest und Schale

Um die Schale müssen 80 mm frei bleiben.

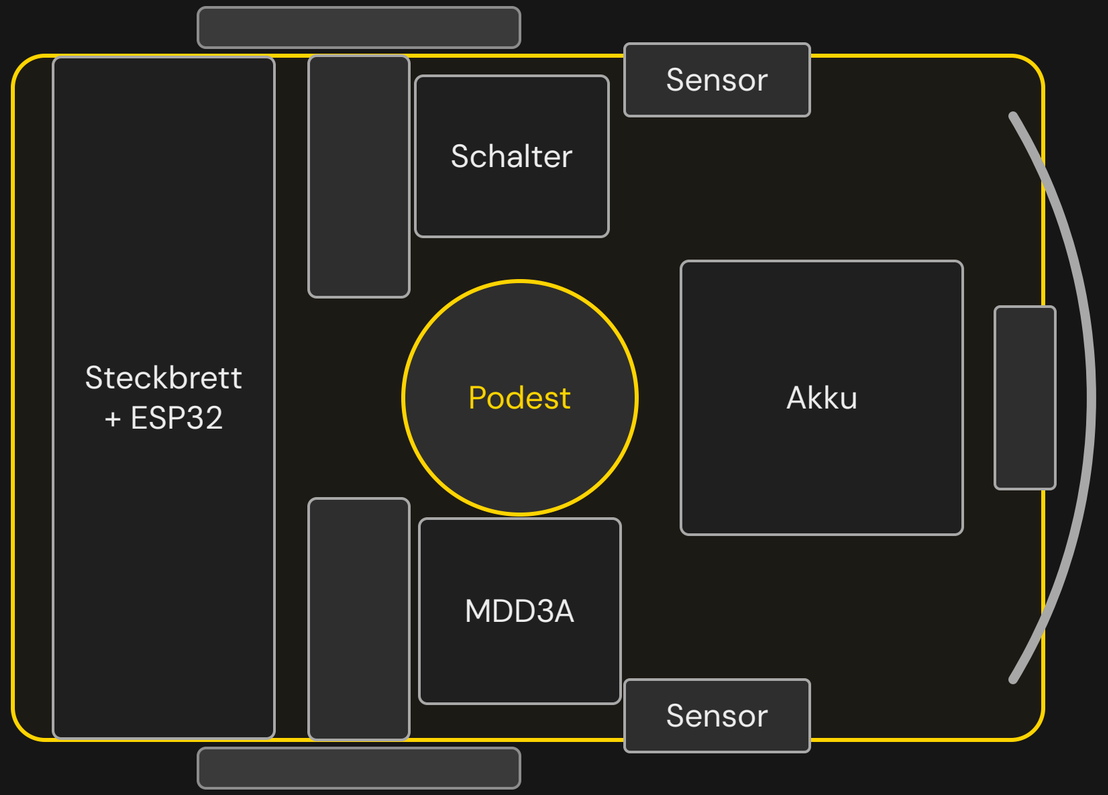
Alles andere bleibt unter 85 mm, die Räder sind 80 mm hoch.

Die Schale sitzt auf einem Turm über dem Schwerpunkt (Achse).



Caption for the image.

Grundplatte V2



256 × 170 mm, wieder aus 5 mm Sperrholz.

Hinten quer das Steckbrett, in der Mitte Motoren und Podest, vorne der Akku. Er zieht den Schwerpunkt genau unter die Schale.

Aus dem Chassis wird ein Batmobil

85 mm

Flach und breit, so wie ein Batmobil sowieso aussieht.

Die Kapseln der Ultraschallsensoren schauen durch Löcher heraus, wie Waffen.

Nächste Woche

- Den Ball auf dem Roboter testen sowie den Code anpassen
- Grundplatte V2 in Creo zu Ende zeichnen und lasern
- Die Komponenten auf die neue Grundplatte anbringen
- Kanban Board erstellen